ЗАНЯТИЕ 9

Движение

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. 15 км за 20 минут — какова скорость в км/ч?
2. Собственная скорость лодки 12 км/ч, течение 3 км/ч. Скорость по течению и против?
3. Как далеко уплывёт плот за 2 часа, если скорость течения $2{,}5$ км/ч?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. 15 км за 20 минут — какова скорость в км/ч?
2. Собственная скорость лодки 12 км/ч, течение 3 км/ч. Скорость по течению и против?
3. Как далеко уплывёт плот за 2 часа, если скорость течения $2{,}5$ км/ч?

Ответ. 1) 45 км/ч; 2) 15 и 9 км/ч; 3) 5 км.

ТЕОРИЯ

Основные формулы

$$S = vt \qquad v_{\text{ср}} = \frac{\text{весь путь}}{\text{всё время}}$$

по течению $v + u$, против течения $v - u$, плот u

- Время остановки входит во «всё время».
- Минуты переводим в часы: 6 мин $= 0{,}1$ ч, 8 мин $= \dfrac{2}{15}$ ч.

ТЕОРИЯ

Как составлять уравнение

1. Обозначить неизвестное (обычно путь или скорость).
2. Выразить время каждого участка.
3. Составить уравнение по **времени**: «потратили столько же, сколько планировали», «прибыли одновременно».
4. Ответить на **все** вопросы задачи.

ПРИМЕР 1 · СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Половину пути машина ехала 30 км/ч, а вторую половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

ПРИМЕР 1 · СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Половину пути машина ехала 30 км/ч, а вторую половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

Пусть весь путь $2S$. Время: $\dfrac{S}{30} + \dfrac{S}{60} = \dfrac{3S}{60} = \dfrac{S}{20}$.

ПРИМЕР 1 · СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Половину пути машина ехала 30 км/ч, а вторую половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

Пусть весь путь $2S$. Время: $\dfrac{S}{30}+\dfrac{S}{60}=\dfrac{3S}{60}=\dfrac{S}{20}$.

$v_{\text{ср}}=2S:\dfrac{S}{20}=40$ км/ч, а не 45.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 16 В 2025 ГОДУ

Плот и лодка

В $8{:}00$ туристы отправились вниз по реке на плоту. В $12{:}00$ за ними вышла моторная лодка и через час причалила к месту их стоянки. Оказалось, что туристы стоят там уже 2 часа. Сколько времени займёт обратный путь на лодке?

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 16 В 2025 ГОДУ

Плот и лодка

В $8{:}00$ туристы отправились вниз по реке на плоту. В $12{:}00$ за ними вышла моторная лодка и через час причалила к месту их стоянки. Оказалось, что туристы стоят там уже 2 часа. Сколько времени займёт обратный путь на лодке?

Плот плыл с $8{:}00$ до $11{:}00$ — 3 ч, путь $3u$.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 16 В 2025 ГОДУ

Плот и лодка

В $8{:}00$ туристы отправились вниз по реке на плоту. В $12{:}00$ за ними вышла моторная лодка и через час причалила к месту их стоянки. Оказалось, что туристы стоят там уже 2 часа. Сколько времени займёт обратный путь на лодке?

Плот плыл с $8{:}00$ до $11{:}00$ — 3 ч, путь $3u$.

Лодка прошла его за 1 ч по течению: $v + u = 3u,\ v = 2u$.

ПРИМЕР 2 · КАК ЗАДАЧА 16 В 2025 ГОДУ

Плот и лодка

В $8{:}00$ туристы отправились вниз по реке на плоту. В $12{:}00$ за ними вышла моторная лодка и через час причалила к месту их стоянки. Оказалось, что туристы стоят там уже 2 часа. Сколько времени займёт обратный путь на лодке?

Плот плыл с $8{:}00$ до $11{:}00$ — 3 ч, путь $3u$.

Лодка прошла его за 1 ч по течению: $v + u = 3u,\ \ v = 2u$.

Против течения $v - u = u$, время $3u : u = 3$ ч.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 16 В 2026 ГОДУ

Остановка в пути

Пешеход шёл со скоростью 5 км/ч. Пройдя $\frac{1}{4}$ пути, он остановился на 6 минут, а затем увеличил скорость на 1 км/ч и пришёл вовремя. Найдите расстояние и среднюю скорость.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 16 В 2026 ГОДУ

Остановка в пути

Пешеход шёл со скоростью 5 км/ч. Пройдя $\frac{1}{4}$ пути, он остановился на 6 минут, а затем увеличил скорость на 1 км/ч и пришёл вовремя. Найдите расстояние и среднюю скорость.

План: $\frac{S}{5}$ ч. Факт: $\frac{S}{20}+\frac{1}{10}+\frac{3S/4}{6}=\frac{S}{20}+\frac{1}{10}+\frac{S}{8}$

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 16 В 2026 ГОДУ

Остановка в пути

Пешеход шёл со скоростью 5 км/ч. Пройдя $\frac{1}{4}$ пути, он остановился на 6 минут, а затем увеличил скорость на 1 км/ч и пришёл вовремя. Найдите расстояние и среднюю скорость.

План: $\frac{S}{5}$ ч. Факт: $\frac{S}{20}+\frac{1}{10}+\frac{3S/4}{6}=\frac{S}{20}+\frac{1}{10}+\frac{S}{8}$

$\frac{S}{20}+\frac{S}{8}+\frac{1}{10}=\frac{S}{5}$; умножаем на 40: $2S+5S+4=8S$, $S=4$ км.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 16 В 2026 ГОДУ

Остановка в пути

Пешеход шёл со скоростью 5 км/ч. Пройдя $\frac{1}{4}$ пути, он остановился на 6 минут, а затем увеличил скорость на 1 км/ч и пришёл вовремя. Найдите расстояние и среднюю скорость.

План: $\frac{S}{5}$ ч. Факт: $\frac{S}{20}+\frac{1}{10}+\frac{3S/4}{6}=\frac{S}{20}+\frac{1}{10}+\frac{S}{8}$

$\frac{S}{20}+\frac{S}{8}+\frac{1}{10}=\frac{S}{5}$; умножаем на 40: $2S+5S+4=8S$, $S=4$ км.

Время то же, что по плану: $\frac{4}{5}$ ч, $v_{\text{ср}}=4:\frac{4}{5}=5$ км/ч.

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 7 В 2024 ГОДУ

Увеличил скорость

Автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, потом увеличил скорость на 50%. Средняя скорость на всём пути длиной 180 км оказалась 72 км/ч. На каком расстоянии от старта он увеличил скорость?

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 7 В 2024 ГОДУ

Увеличил скорость

Автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, потом увеличил скорость на 50%. Средняя скорость на всём пути длиной 180 км оказалась 72 км/ч. На каком расстоянии от старта он увеличил скорость?

Новая скорость 90 км/ч, всё время $180 : 72 = 2{,}5$ ч.

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 7 В 2024 ГОДУ

Увеличил скорость

Автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, потом увеличил скорость на 50%. Средняя скорость на всём пути длиной 180 км оказалась 72 км/ч. На каком расстоянии от старта он увеличил скорость?

Новая скорость 90 км/ч, всё время $180 : 72 = 2{,}5$ ч.

$\frac{x}{60} + \frac{180 - x}{90} = 2{,}5$; умножаем на 180: $3x + 360 - 2x = 450$

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 7 В 2024 ГОДУ

Увеличил скорость

Автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, потом увеличил скорость на 50%. Средняя скорость на всём пути длиной 180 км оказалась 72 км/ч. На каком расстоянии от старта он увеличил скорость?

Новая скорость 90 км/ч, всё время $180 : 72 = 2{,}5$ ч.

$\dfrac{x}{60} + \dfrac{180 - x}{90} = 2{,}5$; умножаем на 180: $3x + 360 - 2x = 450$

$x = 90$ км.

ЗАДАЧА 1

Половину времени машина ехала 40 км/ч, а половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

ЗАДАЧА 1

Половину времени машина ехала 40 км/ч, а половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

Ответ. 50 км/ч

ЗАДАЧА 2

Половину пути машина ехала 40 км/ч, а половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

ЗАДАЧА 2

Половину пути машина ехала 40 км/ч, а половину — 60 км/ч. Найдите среднюю скорость.

Ответ. 48 км/ч

ЗАДАЧА 3

Лодка

Собственная скорость лодки 10 км/ч, скорость течения 2 км/ч. Лодка прошла 24 км по течению и вернулась обратно. Сколько времени заняла поездка?

ЗАДАЧА 3

Лодка

Собственная скорость лодки 10 км/ч, скорость течения 2 км/ч. Лодка прошла 24 км по течению и вернулась обратно. Сколько времени заняла поездка?

Ответ. 5 ч

ЗАДАЧА 4

Скорость лодки

Одно и то же расстояние лодка проходит по течению за 3 ч, а против течения — за 5 ч. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

ЗАДАЧА 4

Скорость лодки

Одно и то же расстояние лодка проходит по течению за 3 ч, а против течения — за 5 ч. Скорость течения 2 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

Ответ. 8 км/ч

ЗАДАЧА 5

Догоняем плот

От пристани вниз по реке отплыл плот. Через 1 час за ним вышла лодка, собственная скорость которой 12 км/ч. Скорость течения 3 км/ч. Через сколько минут лодка догонит плот?

ЗАДАЧА 5

Догоняем плот

От пристани вниз по реке отплыл плот. Через 1 час за ним вышла лодка, собственная скорость которой 12 км/ч. Скорость течения 3 км/ч. Через сколько минут лодка догонит плот?

Ответ. через 15 минут

ЗАДАЧА 6

Остановка в пути

Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч. Проехав $\frac{1}{3}$ пути, он остановился на 10 минут, затем увеличил скорость на 3 км/ч и приехал вовремя. Найдите расстояние и среднюю скорость.

ЗАДАЧА 6

Остановка в пути

Велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч. Проехав $\frac{1}{3}$ пути, он остановился на 10 минут, затем увеличил скорость на 3 км/ч и приехал вовремя. Найдите расстояние и среднюю скорость.

Ответ. 15 км; 12 км/ч

ЗАДАЧА 7

Увеличил скорость

Путь 240 км. Автомобиль ехал 80 км/ч, потом увеличил скорость на 50%. Средняя скорость на всём пути — 96 км/ч. На каком расстоянии от старта он увеличил скорость?

ЗАДАЧА 7

Увеличил скорость

Путь 240 км. Автомобиль ехал 80 км/ч, потом увеличил скорость на 50%. Средняя скорость на всём пути — 96 км/ч. На каком расстоянии от старта он увеличил скорость?

Ответ. 120 км

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Может ли так быть?

Может ли средняя скорость на пути из двух равных половин быть вдвое больше скорости на первой половине?

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Может ли так быть?

Может ли средняя скорость на пути из двух равных половин быть вдвое больше скорости на первой половине?

Пусть половина пути S, скорости a и b. Время на первой половине $\frac{S}{a}$

.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Может ли так быть?

Может ли средняя скорость на пути из двух равных половин быть вдвое больше скорости на первой половине?

Пусть половина пути S, скорости a и b. Время на первой половине $\frac{S}{a}$.

Если средняя $2a$, то всё время $\frac{2S}{2a} = \frac{S}{a}$ — столько же, сколько ушло на первую половину.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Может ли так быть?

Может ли средняя скорость на пути из двух равных половин быть вдвое больше скорости на первой половине?

Пусть половина пути S, скорости a и b. Время на первой половине $\frac{S}{a}$.

Если средняя $2a$, то всё время $\frac{2S}{2a} = \frac{S}{a}$ — столько же, сколько ушло на первую половину.

На вторую половину не остаётся времени. Ответ: не может.

ИТОГ

Что запомнить

- $v_{\text{ср}}$ — весь путь на всё время, остановки входят во время.
- Плот плывёт со скоростью течения; при погоне по реке течение не влияет на сближение.
- Уравнение чаще всего составляем по времени.
- Отвечаем на все вопросы задачи.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на движение. Решения записывайте полностью.